1　多源气象特征与区域异常因素识别

1.1　比较对象与多尺度特征

本问识别事件参考时段相对于同季节背景的气象异常，得到供结构水热分析使用的候选因素。综合三种统计路线，主质量轨的前五项依次为土壤水分、空气湿状态、土壤热状态、空气热状态和平均风；其中第五席与土热通量存在竞争。排序表示区域观测的相对异常及其稳定性，物理作用还需结合源区条件解释。

使用吉隆地气相互作用逐小时综合观测的气象、辐射、土壤及通量四类资料 [1]。元数据站址为 28.86°N、85.29°E，海拔 4140 m，对应区域背景站。主质量轨仅接纳有限且原始 QC 为 0 的值；无配对 QC 的降水和 FLUX 变量另列探索轨，原有非零 QC 值仍剔除。由 63 个原始变量构造 24 个驱动量、112 个排序特征，其中 82 个属于主质量轨，另 30 个用于探索（表1）。按物理对象归族，可防止同一变量的多个高度或统计量获得额外选票。

表 1　四类资料与特征库规模

资料	原变量	驱动量	主轨特征	探索增量	主要表征
MET	22	10	37	5	温湿、平均风、气压、降水标签
RADM	4	4	20	0	长短波及上下行差
SOIL	12	5	25	0	浅层水热、垂向梯度、土热通量
FLUX	25	5	0	25	VPD、感潜热、摩擦速度、湍动能
合计	63	24	82	30	9 个主轨族、3 个新增探索族

注：探索轨保留主轨并加入 30 个特征；VPD 并入空气湿状态。降水标签的积分时段、通量符号及处理口径按原资料保留，因此不计算累计降水或积分能量。

参考时刻取题面所述时刻，按源时钟 UTC+8 换算为 2026 年 8 月 26 日 02:30 UTC。取其前 24、72 和 168 小时的标签窗口；小时标签的平均区间边界仍作为时间口径条件。2021–2025 年各取 8 月 26 日前后 30 天、每日一个同钟点背景，共 305 个窗口，按 7 日块划分 45 个天气过程代理。三日和十四日块用于敏感性分析，过程块只表征相关性，不计作灾害事件。

普通驱动量提取中位数、5% 和 95% 分位数、每 24 小时线性趋势、最长连续上升链占窗口标签数的比例；风向以正余弦中位数表示。降水另取中位数、95% 分位数、最大值、有效值中的正值比例和最长正值链比例。缺测打断连续链，主设置要求窗口有效支持率至少 75%。这种设计同时保留状态、尾部与变化过程，避免只用单一极值代表整个事前窗口。

1.2　三条异常路线与共识排序

三条路线分别衡量边际偏离、条件异常和类比背景差异。对年份 y 中的过程 p 及其第 i 个有效窗口，令权重 $w_i = 1/(Y P_y n_{yp})$，其中 Y 为有效年份数，P_y 为该年有效过程数，n_{yp} 为过程内有效窗口数；遇缺测重新归一。路线 A 使用加权中点经验分布：

$$F_j(x) = \sum_i w_i \left[\mathbf{1}(x_{ij} < x) + \tfrac{1}{2}\mathbf{1}(x_{ij} = x) \right], \qquad a_j = 2\left| F_j(x_j^{*}) - \tfrac{1}{2} \right|. \tag{1}$$

先在驱动量内取特征分数中位数，再在族内取驱动量分数中位数。中点处理允许常值背景，双侧距离则同时识别偏高和偏低异常。

路线 B 选取背景加权观测率至少 80%、覆盖至少三个年份且目标有值的列。以训练加权中位数为中心、$1.4826\,\mathrm{MAD}$ 为尺度，退化时改用 $\mathrm{IQR}/1.349$，仍为零则剔除。训练中位数填补缺测，截断至 $[-8,8]$ 并减去训练加权均值。借鉴协方差收缩思想 [2]，固定单位阵目标及收缩强度：

$$\Sigma_\lambda=(1-\lambda)C+\lambda I,\quad P=\Sigma_\lambda^{-1},\quad b_g=\frac{\eta_g^{\mathsf{T}}(P_{gg})^{-1}\eta_g}{d_g},\quad \eta=P\delta,\qquad \lambda=0.5. \tag{2}$$

这里 C 为加权协方差，δ 为中心化后的目标向量，d_g 为族 g 的有效特征数。b_g 表示给定其他族后的单位维数条件距离，再用逐年留出的背景贡献分布转换成上侧百分位；各族贡献不要求可加。每折重新确定选列、中心、尺度、填补和协方差，留出行须实际观测到该族全部活跃列才参与校准。

路线 C 以自然类比思想 [3] 比较相近的其他气象状态：匹配空间沿用 B 的有效列，距离排除待评估族及其派生量，各剩余族等权；匹配维度实际观测率至少 80%，每年选取两个不同过程的最近窗口，至多 10 个类比。随后计算待评估族在类比集合中的双侧中点分布偏离，仍取驱动量、物理族两层中位数。该路线比较其他状态相近时，待评族的异常是否仍然突出。

三路线各自在每个窗口内形成名次 r_{gmw}，同分用中间名次；跨路线、跨窗口的共识为

$$S_g=\frac{1}{9}\sum_{w\in\{24,72,168\}}\sum_{m\in\{A,B,C\}}\left(1-\frac{r_{gmw}-1}{G_{mw}-1}\right). \tag{3}$$

主轨 $G_{mw}=9$。TOP5 边界出现并列时按剩余席位分配入选份额，避免用变量顺序打破并列。先做留年与留过程检查，后者按最大 168 小时实际标签支持清除相邻重叠窗口；两质量轨、三窗口共 300 个评估折，复用同样的 50 种分组。目标时段只用于评分，不参与尺度或参数选择。

五个留年折各以 244 个窗口训练、61 个窗口留出；45 个留过程折各以 286–294 个窗口训练、5–7 个留出，并清除 6–12 个相邻窗口。分割单位保持年份与天气过程的组织结构，可减少重叠长窗口造成的近邻重复。它们服务于背景评分与排序检查，统计对象始终是同一案例的气象背景比较。

1.3　排序结果与水热状态解释

表2给出三路线跨窗口排序和最终共识。A 首先识别土水、空气热与短波，B 更突出土热和空气湿，C 更突出土水与平均风。路线差异说明边际偏离与其他气象状态给定后的异常并不等价；采用等权名次共识，可使不同量纲的路线分数具有一致的汇总尺度。

图1将实际轨迹与相对背景位置并列，体积含水率均以 $\mathrm{m^3\,m^{-3}}$ 计。0.1 米深度的 168 小时中位数为 0.12103，处于季节背景约 0.822 的位置；同时首末值由 0.1647 降至 0.08275，线性拟合显示每 24 小时下降约 0.01222。因此，“背景位置较高”与“近期下降”同时成立，土水排名靠前应结合含水状态、梯度和趋势理解，不据此推导近期持续增湿。

2 米气温的 24、72 小时中位数背景百分位分别为 0.883 和 0.867，168 小时为 0.678；0.1 米土温却由 24 小时的 0.521 降至 168 小时的 0.196 背景位置。空气与土壤热状态呈现不同尺度的响应。相对湿度对应百分位为 0.347、0.392、0.759，平均风速为 0.357、0.301、0.262，也体现窗口依赖。族分数包含梯度、尾部和持续性，因此某个代表中位数居中并不排除整个物理族具有高条件异常。

表 2　主质量轨的三路线跨窗口名次、共识及稳定性

物理族	A 名次	B 名次	C 名次	共识 S_g	平均入选频率
土壤水分	1	5	1	0.743	0.814
空气湿状态	5	2	3	0.667	0.814
土壤热状态	6	1	4	0.639	0.843
空气热状态	2.5	3	5	0.611	0.890
平均风	8	4	2	0.583	0.527
土热通量	4	6	6	0.465	0.559
短波辐射	2.5	8.5	7	0.410	0.304
长波辐射	7	7	8	0.264	0.232
气压	9	8.5	9	0.118	0.015

注：各路线名次由三窗归一名次得分平均后再排序，S_g 由式(3)给出。频率为三窗内有效共识重采样的 TOP5 份额均值，每窗分母 44、请求数 100；它描述排序稳定性。

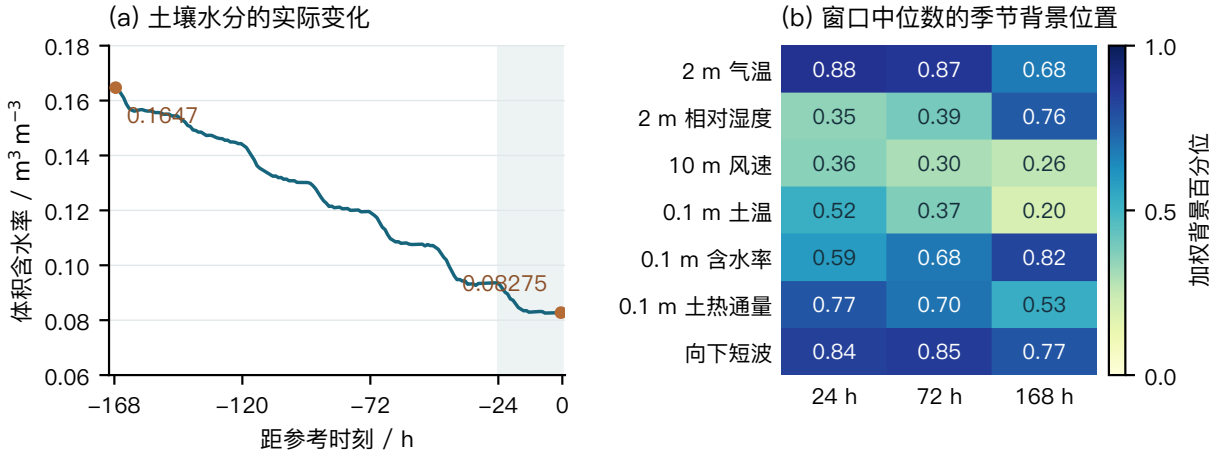


图 1　土壤水分的实际变化与代表变量的背景位置。参考时刻为 2026 年 8 月 26 日 02:30 UTC；右图为各变量窗口中位数的加权背景百分位，固定代表量用于说明方向，不替代全族排序。

1.4　稳定性、第五席竞争及后续使用

采用按年份和过程分层的 100 次重采样。A、C 每窗均有 89 次有效结果；B 的逐年交叉校准要求至少四个不同重采样年份，因而 B 及三路线共识每窗均为 44 次有效，其余结果保留为空。图2按各自有效分母展示三窗平均频率。共识前四项的入选频率为 0.814–0.890，第五项平均风为 0.527，而第六项土热通量为 0.559。共识顺序反映原样本名次，重采样频率反映条件稳定性，两者共同支持将前四项作为核心候选，并保留平均风与土热通量的竞争关系。

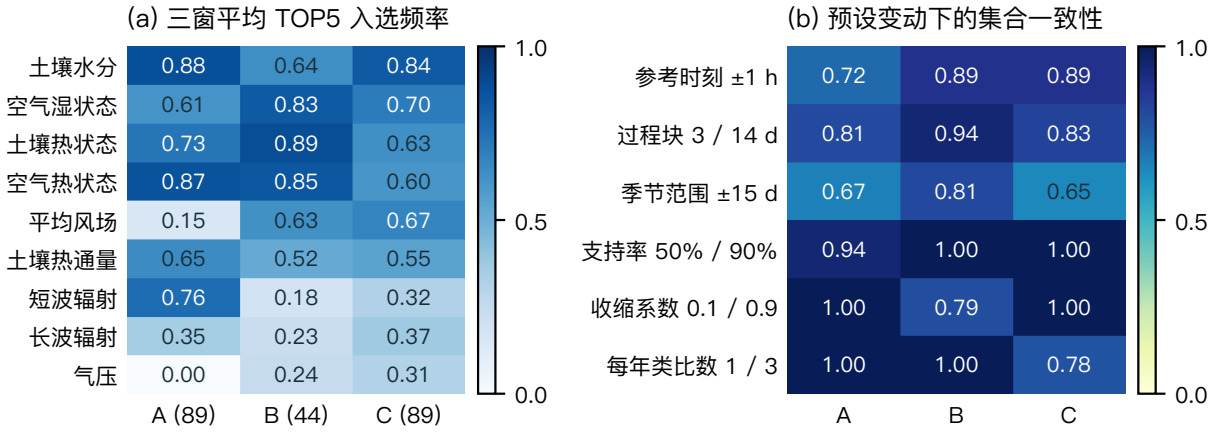


图 2　三路线的重采样稳定性与预设敏感性。左图括号为每窗有效重采样数，请求数均为 100；右图按三窗及行内所列变动取 TOP5 集合 Jaccard 系数的均值，取值越大表示与主设置越一致。

敏感性同时覆盖参考时刻前后 1 小时、过程块长度、季节范围、有效支持率、收缩系数与类比配额，全部保留三种窗口，不依据结果挑选最佳窗口。探索轨加入降水及通量信息后，前五项集合保持一致，空气湿与土水的次序互换；部分湍流族的 B 校准缺少有效贡献，分数保留为空，通量信息据其实际支持范围解释。

短波辐射在 A 中并列第二，在 B 和 C 中的名次下降，提示其异常对比较条件敏感；平均风则由 A 的第八升至 C 的第二，体现条件对照的价值。第五席的分歧因此应作为后续机制比较的切入点，分别考察动力交换与地表传热路径，而非按单一路线删去其一。

本问据此向后续分析提供“空气温湿—土壤水热—风与土热通量”的候选结构、变化方向和尺度依赖。区域站观测提供背景约束；源区地形、物源、冰岩结构及孔隙水压力需由空间资料与机理模型共同描述。候选前五项用于安排水热路径的比较，同时保留降水等机制相关输入，由结构稳定性分析判断其在给定源区条件下的作用。

本节文字整理、程序与图表制作使用了 OpenAI Codex 辅助，贡献记录见文后声明及配套说明。

参考文献

[1] 马耀明，马伟强，谢志鹏，王宾宾，陈学龙，韩存博. 西藏吉隆高寒山区地气相互作用逐小时综合观测数据集（2021–2026）[DS/OL]. 国家青藏高原科学数据中心，2026. https://doi.org/10.11888/Atmos.tpdc.303600. WaterNet 元数据镜像 [2026-10-24]：https://gwfnet.net/Metadata/Index/T-2026-08-28-p1f3e5qIqTEyibfPAp3smBeA.

[2] Ledoit O, Wolf M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices[J]. Journal of Multivariate Analysis, 2004, 88(2): 365–411. https://doi.org/10.1016/S0047-259X(03)00096-4.

[3] Lorenz E N. Atmospheric predictability as revealed by naturally occurring analogues[J]. Journal of the Atmospheric Sciences, 1969, 26(4): 636–646. https://doi.org/10.1175/1520-0469(1969)26<636:APARBN>2.0.CO;2.